

함수의 첫걸음: 세상의 모든 관계를 '식'으로 나타내기

안녕하세요, 예비 수학 고수 여러분! 중학교 수학에서 가장 중요하면서도 많은 선배들이 어려워하는 고비가 바로 '함수'입니다. 하지만 겁먹을 필요 없어요! 오늘 배울 내용은 우리가 일상에서 이미 알고 있는 규칙들을 수학 나라의 언어인 $f(x)$ 로 옮겨 적는 연습일 뿐이니깐요.

[핵심 요약]

함수(f)란? 두 양 사이에서 한쪽이 변함에 따라 다른 쪽이 일정한 규칙으로 변하는 관계를 말합니다. 쉽게 말해, '어떤 값을 넣었을 때(x), 정해진 규칙에 따라 결과(y)가 나오는 상자'라고 생각하면 쉬워요!

[단계별 개념 학습]

1. 곱셈으로 이루어진 간단한 관계 (정비례의 기초)

우리가 가장 먼저 접하는 관계는 "몇 배가 되는가?"입니다. 잠자리의 날개를 예로 들어볼까요? 잠자리 한 마리(1)에는 날개가 4개 있습니다. 두 마리(2)면 8개, 세 마리(3)면 12개가 되죠.

이것을 수학적으로 표현하면 다음과 같습니다.

- **말(언어)로 표현:** "전체 날개 개수는 잠자리 수의 4배이다."
- **수식으로 표현:**

$$f(\text{잠자리}) = 4 \times \text{잠자리}$$

- **문자로 깔끔하게:** 잠자리를 d 라고 하면,

$$f(d) = 4d$$

마찬가지로 소 한 마리가 연못을 오염시켜 죽는 물고기의 수를 구할 때도 같은 원리가 적용됩니다.

소 한 마리당 물고기 5마리가 죽는다면, 소가 c 마리일 때 죽는 물고기 수 $f(c)$ 는

$$f(c) = 5c$$

가 됩니다. 아주 간단하죠?

2. 시간과 거리의 관계 (속력)

자동차가 일정한 속도로 달릴 때도 함수가 숨어있습니다. 시속 $50km$ 로 달리는 차가 있다고 해봅시다.

- 1시간이면 $50 \times 1 = 50km$
- 2시간이면 $50 \times 2 = 100km$
- t 시간이 지났을 때의 거리 $f(t)$ 는?

$$f(t) = 50t$$

이처럼 결과값이 입력값에 일정한 수(50)를 곱한 형태인 것을 우리는 '정비례 관계'의 기본형이라고 부릅니다.

3. 나누어서 가지는 관계 (반비례의 기초)

모든 관계가 곱셈인 것은 아닙니다. 피자 한 판(12조각)을 사람들과 나누어 먹는 상황을 생각해 보세요.

- 사람이 1명이면 혼자 12조각을 다 먹습니다.
- 사람이 2명이면 $12 \div 2 = 6$ 조각씩 먹습니다.
- 사람이 p 명일 때, 한 사람이 먹는 양 $f(p)$ 는?

$$f(p) = \frac{12}{p}$$

이것은 값이 커질수록 결과가 작아지는 '반비례' 형태의 함수입니다. 분모에 문자가 들어간다는 점을 꼭 기억하세요!

4. 시작점(기본값)이 있는 관계 (일차함수의 기초)

마지막으로 가장 중요한 단계입니다! 아무것도 없는 상태가 아니라, **이미 무언가 들어있는 상태에서** 변화가 일어나는 경우입니다.

- **상황 A (빈 탱크):** 매시간 $2L$ 씩 물을 넣으면 $f(t) = 2t$ 입니다.
- **상황 B (이미 $3L$ 가 있는 탱크):** 처음부터 $3L$ 가 있었으므로, 매시간 $2L$ 씩 넣으면 결과값에 항상 3 을 더해 주어야 합니다.
 - 1시간 후: $3 + (2 \times 1) = 5L$
 - 2시간 후: $3 + (2 \times 2) = 7L$
 - t 시간 후 물의 양 $f(t)$ 는?

$$f(t) = 2t + 3$$

이 식이 바로 중등 수학의 꽃이라 불리는 **일차함수**($y = ax + b$)의 핵심 원리입니다!

[실수 방지 Note]

✗ 많은 선배들이 실수하는 포인트! "매시간 $2L$ 씩 늘어나니까 그냥 $f(t) = 2t$ 아니야?"라고 생각하기 쉬워요. 하지만 문제에서 '**처음에 이미 들어있던 양**' 혹은 '**기본 요금**' 같은 조건이 있다면 반드시 식 뒤에 **+**기 **본 값**을 붙여줘야 합니다. 이 **+3**을 빠뜨리면 답이 완전히 달라지니 주의하세요!

[정리용 표]

관계 유형	핵심 원리	대표적인 식 형태	예시
정비례	일정하게 몇 배씩 증가	$f(x) = ax$	잠자리 날개, 시속 거리
반비례	전체를 나누어 가짐	$f(x) = \frac{a}{x}$	피자 나눠 먹기

💡 오늘의 핵심 체크

1. 함수는 두 양 사이의 **규칙적인 관계**를 식으로 나타낸 것이다.
2. '변하는 수'는 **문자**(d, c, t, p 등)로 두고, '결과'는 f (문자)로 표현한다.
3. 문제에서 '**처음 값**'이 있는지 없는지 눈을 크게 뜨고 확인하자!

오늘 배운 이 규칙들만 잘 이해해도 중학교 함수의 절반은 성공한 셈입니다. 다음 시간에는 이 식들을 그래프로 그려보며 더 재미있게 공부해 봐요!